

Получебышёвский, растяжка вправо

Рассмотрим систему

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \\ t_1^3 \end{pmatrix} - (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

а дополнительное условие теперь одно:

$$\frac{t_2 - t_1}{t_1 + 1} = 2. \quad (1)$$

Необходимо найти

$$(\omega_1, \omega_2, t_1, t_2, \beta).$$

Будем считать x заданным параметром.

1. Дополнительное уравнение для t_1, t_2

Из

$$\frac{t_2 - t_1}{t_1 + 1} = 2$$

получаем

$$t_2 - t_1 = 2(t_1 + 1),$$

откуда

$$\boxed{t_2 = 3t_1 + 2}. \quad (2)$$

Также необходимо

$$\boxed{t_1 \neq -1}. \quad (3)$$

2. Разбиение векторного уравнения на скалярные

Получаем четыре уравнения:

$$0 = -\omega_1 + \omega_2 - (1 - \omega_1 - \omega_2), \quad (4)$$

$$\beta = \omega_1 + \omega_2 t_1 - (1 - \omega_1 - \omega_2) t_2, \quad (5)$$

$$2\beta x = -\omega_1 + \omega_2 t_1^2 - (1 - \omega_1 - \omega_2) t_2^2, \quad (6)$$

$$3\beta x^2 = \omega_1 + \omega_2 t_1^3 - (1 - \omega_1 - \omega_2) t_2^3. \quad (7)$$

Именно последнее уравнение теперь даст дополнительное условие на t_1 .

3. Нахождение ω_2

Из (4):

$$0 = -\omega_1 + \omega_2 - 1 + \omega_1 + \omega_2,$$

поэтому

$$2\omega_2 - 1 = 0,$$

то есть

$$\boxed{\omega_2 = \frac{1}{2}}. \quad (8)$$

Следовательно,

$$1 - \omega_1 - \omega_2 = \frac{1}{2} - \omega_1. \quad (9)$$

4. Нахождение β

Подставляем (8), (9) и $t_2 = 3t_1 + 2$ в (5):

$$\beta = \omega_1 + \frac{t_1}{2} - \left(\frac{1}{2} - \omega_1\right)(3t_1 + 2).$$

Раскрываем скобки:

$$\beta = \omega_1 + \frac{t_1}{2} - \frac{3t_1 + 2}{2} + \omega_1(3t_1 + 2).$$

Получаем

$$\beta = 3\omega_1 t_1 + 3\omega_1 - t_1 - 1.$$

Следовательно,

$$\boxed{\beta = (t_1 + 1)(3\omega_1 - 1)}. \quad (10)$$

5. Используем третье скалярное уравнение

Рассмотрим (6):

$$2\beta x = -\omega_1 + \frac{t_1^2}{2} - \left(\frac{1}{2} - \omega_1\right)t_2^2.$$

Так как

$$t_2 = 3t_1 + 2,$$

то

$$t_2^2 = 9t_1^2 + 12t_1 + 4.$$

Поэтому

$$2\beta x = -\omega_1 + \frac{t_1^2}{2} - \left(\frac{1}{2} - \omega_1\right)(9t_1^2 + 12t_1 + 4).$$

После раскрытия скобок:

$$2\beta x = 3\omega_1(3t_1^2 + 4t_1 + 1) - 4t_1^2 - 6t_1 - 2.$$

Замечаем:

$$3t_1^2 + 4t_1 + 1 = (t_1 + 1)(3t_1 + 1),$$

а

$$4t_1^2 + 6t_1 + 2 = 2(t_1 + 1)(2t_1 + 1).$$

Следовательно,

$$2\beta x = (t_1 + 1)[3\omega_1(3t_1 + 1) - 2(2t_1 + 1)]. \quad (11)$$

С другой стороны, из (10):

$$2\beta x = 2x(t_1 + 1)(3\omega_1 - 1). \quad (12)$$

Так как $t_1 \neq -1$, сокращаем $t_1 + 1$:

$$2x(3\omega_1 - 1) = 3\omega_1(3t_1 + 1) - 2(2t_1 + 1).$$

Отсюда

$$6x\omega_1 - 2x = 9t_1\omega_1 + 3\omega_1 - 4t_1 - 2.$$

Следовательно,

$$\omega_1(6x - 9t_1 - 3) = 2x - 4t_1 - 2,$$

и

$$\boxed{\omega_1 = \frac{2(2t_1 + 1 - x)}{3(3t_1 + 1 - 2x)}}. \quad (13)$$

6. Теперь используем четвёртое уравнение

Вот здесь появляется отличие от предыдущего решения.

Берём (7):

$$3\beta x^2 = \omega_1 + \frac{t_1^3}{2} - \left(\frac{1}{2} - \omega_1\right) t_2^3.$$

Поскольку

$$t_2 = 3t_1 + 2,$$

имеем

$$t_2^3 = (3t_1 + 2)^3 = 27t_1^3 + 54t_1^2 + 36t_1 + 8.$$

Поэтому

$$3\beta x^2 = \omega_1 + \frac{t_1^3}{2} - \left(\frac{1}{2} - \omega_1\right) (27t_1^3 + 54t_1^2 + 36t_1 + 8).$$

Подставляем сюда выражения

$$\beta = (t_1 + 1)(3\omega_1 - 1)$$

и

$$\omega_1 = \frac{2(2t_1 + 1 - x)}{3(3t_1 + 1 - 2x)}.$$

После раскрытия скобок и приведения подобных членов получается

$$\boxed{(t_1 + 1)^2 (3t_1^2 - (8x + 2)t_1 + 3x^2 - 2x - 2) = 0}. \quad (14)$$

Так как $t_1 \neq -1$, имеем

$$3t_1^2 - (8x + 2)t_1 + 3x^2 - 2x - 2 = 0. \quad (15)$$

7. Нахождение t_1

Дискриминант:

$$D = (8x + 2)^2 - 12(3x^2 - 2x - 2).$$

Раскрываем:

$$D = 64x^2 + 32x + 4 - 36x^2 + 24x + 24.$$

Следовательно,

$$D = 28x^2 + 56x + 28,$$

то есть

$$\boxed{D = 28(x + 1)^2}. \quad (16)$$

Поэтому

$$t_1 = \frac{8x + 2 \pm \sqrt{28(x+1)^2}}{6}.$$

Введём

$$s \in \{-1, 1\}.$$

Тогда

$$\boxed{t_1 = \frac{1 + 4x + s\sqrt{7}(x+1)}{3}}. \quad (17)$$

8. Нахождение t_2

Из (2):

$$t_2 = 3t_1 + 2.$$

Подставляем (17):

$$t_2 = 1 + 4x + s\sqrt{7}(x+1) + 2.$$

Следовательно,

$$\boxed{t_2 = 3 + 4x + s\sqrt{7}(x+1)}. \quad (18)$$

9. Нахождение ω_1

Используем (13):

$$\omega_1 = \frac{2(2t_1 + 1 - x)}{3(3t_1 + 1 - 2x)}.$$

Подставляем

$$t_1 = \frac{1 + 4x + s\sqrt{7}(x+1)}{3}.$$

После упрощения:

$$\boxed{\omega_1 = \frac{2(4 + s\sqrt{7})}{27}}. \quad (19)$$

То есть

$$\boxed{\omega_1 = \frac{8 + 2s\sqrt{7}}{27}}.$$

А

$$\boxed{\omega_2 = \frac{1}{2}}. \quad (20)$$

10. Нахождение β

Используем (10):

$$\beta = (t_1 + 1)(3\omega_1 - 1).$$

Для найденных значений получаем

$$\boxed{\beta = \frac{(10 + 7s\sqrt{7})(x+1)}{27}}. \quad (21)$$

11. Окончательный ответ

Таким образом, при

$$s = \pm 1$$

получаем две ветви решения:

$$\omega_1 = \frac{2(4 + s\sqrt{7})}{27},$$

$$\omega_2 = \frac{1}{2},$$

$$t_1 = \frac{1 + 4x + s\sqrt{7}(x + 1)}{3},$$

$$t_2 = 3 + 4x + s\sqrt{7}(x + 1),$$

$$\beta = \frac{(10 + 7s\sqrt{7})(x + 1)}{27}.$$

Или компактно:

$$(\omega_1, \omega_2, t_1, t_2, \beta) = \left(\frac{2(4 + s\sqrt{7})}{27}, \frac{1}{2}, \frac{1 + 4x + s\sqrt{7}(x + 1)}{3}, 3 + 4x + s\sqrt{7}(x + 1), \frac{(10 + 7s\sqrt{7})(x + 1)}{27} \right),$$

При этом $x = -1$ фактически не даёт допустимого решения: тогда обе ветви дают

$$t_1 = -1,$$

что запрещено исходным знаменателем $t_1 + 1$.

Таким образом, структура решения осталась почти такой же, как в исходном файле: четвёртое уравнение с кубами снова определяет t_1 , только теперь из-за нового соотношения между t_1 и t_2 получается другое квадратное уравнение:

$$3t_1^2 - (8x + 2)t_1 + 3x^2 - 2x - 2 = 0.$$

Получебышёвский, растяжка влево

Рассмотрим систему

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \\ t_1^3 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

а дополнительное условие имеет вид

$$\frac{1 - t_2}{t_2 - t_1} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}. \quad (1)$$

Необходимо найти

$$(\omega_1, \omega_2, t_1, t_2, \beta).$$

Будем считать x заданным параметром.

1. Дополнительное уравнение для t_1, t_2

Из (1):

$$\frac{1 - t_2}{t_2 - t_1} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$2(1 - t_2) = t_2 - t_1.$$

Отсюда

$$2 - 2t_2 = t_2 - t_1,$$

поэтому

$$\boxed{t_1 = 3t_2 - 2}, \quad (2)$$

или

$$\boxed{t_2 = \frac{t_1 + 2}{3}}. \quad (3)$$

Кроме того, поскольку исходное условие содержит знаменатель $t_2 - t_1$, необходимо

$$\boxed{t_2 \neq t_1}. \quad (4)$$

2. Разбиение векторного уравнения на скалярные

Получаем четыре уравнения:

$$0 = \omega_1 - \omega_2 + (1 - \omega_1 - \omega_2), \quad (5)$$

$$\beta = \omega_1 t_1 - \omega_2 t_2 + (1 - \omega_1 - \omega_2), \quad (6)$$

$$2\beta x = \omega_1 t_1^2 - \omega_2 t_2^2 + (1 - \omega_1 - \omega_2), \quad (7)$$

$$3\beta x^2 = \omega_1 t_1^3 - \omega_2 t_2^3 + (1 - \omega_1 - \omega_2). \quad (8)$$

3. Нахождение ω_2

Из (5):

$$0 = \omega_1 - \omega_2 + 1 - \omega_1 - \omega_2.$$

Следовательно,

$$1 - 2\omega_2 = 0,$$

откуда

$$\boxed{\omega_2 = \frac{1}{2}}. \quad (9)$$

Поэтому

$$1 - \omega_1 - \omega_2 = \frac{1}{2} - \omega_1. \quad (10)$$

4. Нахождение β

Подставляем (9), (10) в (6):

$$\beta = \omega_1 t_1 - \frac{t_2}{2} + \frac{1}{2} - \omega_1.$$

То есть

$$\beta = \omega_1(t_1 - 1) + \frac{1 - t_2}{2}. \quad (11)$$

Используем

$$t_2 = \frac{t_1 + 2}{3}.$$

Тогда

$$\frac{1 - t_2}{2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{t_1 + 2}{3} \right) = \frac{1 - t_1}{6}.$$

Следовательно,

$$\beta = \omega_1(t_1 - 1) + \frac{1 - t_1}{6}.$$

Получаем

$$\boxed{\beta = (t_1 - 1) \left(\omega_1 - \frac{1}{6} \right)}. \quad (12)$$

5. Используем третье скалярное уравнение

Рассмотрим (7):

$$2\beta x = \omega_1 t_1^2 - \frac{1}{2} t_2^2 + \frac{1}{2} - \omega_1.$$

То есть

$$2\beta x = \omega_1(t_1^2 - 1) + \frac{1 - t_2^2}{2}. \quad (13)$$

Поскольку

$$t_2 = \frac{t_1 + 2}{3},$$

имеем

$$t_2^2 = \frac{(t_1 + 2)^2}{9}.$$

Поэтому

$$\frac{1 - t_2^2}{2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{(t_1 + 2)^2}{9} \right).$$

Раскрываем:

$$\frac{1 - t_2^2}{2} = \frac{9 - (t_1^2 + 4t_1 + 4)}{18},$$

то есть

$$\frac{1 - t_2^2}{2} = -\frac{t_1^2 + 4t_1 - 5}{18}.$$

Разложим числитель:

$$t_1^2 + 4t_1 - 5 = (t_1 - 1)(t_1 + 5).$$

Поэтому

$$2\beta x = \omega_1(t_1 - 1)(t_1 + 1) - \frac{(t_1 - 1)(t_1 + 5)}{18}.$$

Следовательно,

$$2\beta x = (t_1 - 1) \left[\omega_1(t_1 + 1) - \frac{t_1 + 5}{18} \right]. \quad (14)$$

С другой стороны, из (12):

$$2\beta x = 2x(t_1 - 1) \left(\omega_1 - \frac{1}{6} \right). \quad (15)$$

Поскольку $t_1 \neq 1$ в допустимом решении, сокращаем $t_1 - 1$:

$$2x \left(\omega_1 - \frac{1}{6} \right) = \omega_1(t_1 + 1) - \frac{t_1 + 5}{18}.$$

Умножаем на 18:

$$36x\omega_1 - 6x = 18\omega_1(t_1 + 1) - t_1 - 5.$$

Отсюда

$$18\omega_1(t_1 + 1 - 2x) = t_1 + 5 - 6x.$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_1 = \frac{t_1 + 5 - 6x}{18(t_1 + 1 - 2x)}}. \quad (16)$$

6. Используем четвёртое уравнение

Теперь используем (8):

$$3\beta x^2 = \omega_1 t_1^3 - \frac{1}{2} t_2^3 + \frac{1}{2} - \omega_1.$$

Перепишем:

$$3\beta x^2 = \omega_1(t_1^3 - 1) + \frac{1 - t_2^3}{2}. \quad (17)$$

Так как

$$t_2 = \frac{t_1 + 2}{3},$$

то

$$t_2^3 = \frac{(t_1 + 2)^3}{27}.$$

Следовательно,

$$\frac{1 - t_2^3}{2} = \frac{27 - (t_1 + 2)^3}{54}.$$

Раскрывая куб:

$$(t_1 + 2)^3 = t_1^3 + 6t_1^2 + 12t_1 + 8,$$

получаем

$$\frac{1 - t_2^3}{2} = -\frac{t_1^3 + 6t_1^2 + 12t_1 - 19}{54}.$$

Также

$$t_1^3 - 1 = (t_1 - 1)(t_1^2 + t_1 + 1).$$

Подставляем (12), (16) в (17). После раскрытия скобок и приведения подобных членов получается

$$\boxed{(t_1 - 1)^2 (t_1^2 + (6 - 8x)t_1 + 9x^2 - 10x + 2) = 0.} \quad (18)$$

Но $t_1 = 1$ недопустимо: из (3) тогда $t_2 = 1$, а исходная дробь

$$\frac{1 - t_2}{t_2 - t_1}$$

имеет нулевой знаменатель.

Поэтому

$$\boxed{t_1^2 + (6 - 8x)t_1 + 9x^2 - 10x + 2 = 0.} \quad (19)$$

7. Нахождение t_1

Дискриминант:

$$D = (6 - 8x)^2 - 4(9x^2 - 10x + 2).$$

Раскрываем:

$$D = 64x^2 - 96x + 36 - 36x^2 + 40x - 8.$$

Следовательно,

$$D = 28x^2 - 56x + 28,$$

то есть

$$\boxed{D = 28(x - 1)^2.} \quad (20)$$

Поэтому

$$t_1 = \frac{8x - 6 \pm \sqrt{28(x - 1)^2}}{2}.$$

Введём

$$s \in \{-1, 1\}.$$

Тогда

$$\boxed{t_1 = 4x - 3 + s\sqrt{7}(1 - x).} \quad (21)$$

8. Нахождение t_2

Используем (3):

$$t_2 = \frac{t_1 + 2}{3}.$$

Подставляем (21):

$$t_2 = \frac{4x - 3 + s\sqrt{7}(1 - x) + 2}{3}.$$

Следовательно,

$$\boxed{t_2 = \frac{4x - 1 + s\sqrt{7}(1 - x)}{3}}. \quad (22)$$

9. Нахождение ω_1

Используем (16):

$$\omega_1 = \frac{t_1 + 5 - 6x}{18(t_1 + 1 - 2x)}.$$

Подставляем

$$t_1 = 4x - 3 + s\sqrt{7}(1 - x).$$

В числителе:

$$t_1 + 5 - 6x = 1 - 2x + s\sqrt{7}(1 - x).$$

В знаменателе:

$$t_1 + 1 - 2x = 2x - 2 + s\sqrt{7}(1 - x).$$

После упрощения получаем

$$\boxed{\omega_1 = \frac{11 + 4s\sqrt{7}}{54}}. \quad (23)$$

При этом

$$\boxed{\omega_2 = \frac{1}{2}}. \quad (24)$$

10. Нахождение β

Из (12):

$$\beta = (t_1 - 1) \left(\omega_1 - \frac{1}{6} \right).$$

Имеем

$$t_1 - 1 = 4x - 4 + s\sqrt{7}(1 - x) = (x - 1)(4 - s\sqrt{7}),$$

а

$$\omega_1 - \frac{1}{6} = \frac{11 + 4s\sqrt{7} - 9}{54} = \frac{2 + 4s\sqrt{7}}{54}.$$

После упрощения:

$$\boxed{\beta = \frac{(1 - x)(10 - 7s\sqrt{7})}{27}}. \quad (25)$$

11. Окончательный ответ

Таким образом, при

$$s = \pm 1$$

получаем две ветви решения:

$$\omega_1 = \frac{11 + 4s\sqrt{7}}{54},$$

$$\omega_2 = \frac{1}{2},$$

$$t_1 = 4x - 3 + s\sqrt{7}(1 - x),$$

$$t_2 = \frac{4x - 1 + s\sqrt{7}(1 - x)}{3},$$

$$\beta = \frac{(1 - x)(10 - 7s\sqrt{7})}{27}.$$

Или компактно:

$$(\omega_1, \omega_2, t_1, t_2, \beta) = \left(\frac{11 + 4s\sqrt{7}}{54}, \frac{1}{2}, 4x - 3 + s\sqrt{7}(1 - x), \frac{4x - 1 + s\sqrt{7}(1 - x)}{3}, \frac{(1 - x)(10 - 7s\sqrt{7})}{27} \right), \quad (26)$$

При этом необходимо

$$x \neq 1.$$

Действительно, при $x = 1$ обе ветви дают

$$t_1 = t_2 = 1,$$

а исходное условие

$$\frac{1 - t_2}{t_2 - t_1} = \frac{1}{2}$$

становится недопустимым из-за нулевого знаменателя.

Итак, для $x \neq 1$ существуют две ветви решения, соответствующие $s = \pm 1$.